

• 综述 •

艾滋病患者伴非感染性疾病治疗中的药物相互作用

齐唐凯, 卢洪洲*

(上海市公共卫生临床中心, 上海 201508)

摘要: 随着抗逆转录病毒治疗的推广, 人免疫缺陷病毒 (HIV) 感染 / 获得性免疫缺陷综合征 (AIDS) 患者的预后得到很大改善, 非感染性疾病已逐渐成为其发病和死亡的主要原因。抗逆转录病毒药物与治疗心血管疾病等非感染性疾病的常用药物间的相互作用可引起药动学参数及临床疗效的改变。本文通过归纳 HIV/AIDS 患者常用抗逆转录病毒药物和常见非感染性疾病治疗药物的配伍禁忌及剂量调整, 为 HIV/AIDS 患者的合理用药提供参考。

关键词: 抗逆转录病毒治疗; 细胞色素 P450; 磷糖蛋白; 药物相互作用; 非感染性疾病; 人免疫缺陷病毒感染; 获得性免疫缺陷综合征

中图分类号: R512.91; R969.2 文献标志码: A 文章编号: 1672-9188(2011)03-0135-04

Interaction of drugs for HIV/AIDS and non-infectious diseases

QI Tang-kai, LU Hong-zhou

(Shanghai Public Health Clinical Center, Shanghai 201508, China)

Abstract: As the wide use of antiretroviral therapy, the prognosis of human immunodeficiency virus (HIV) infection and acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) has been improved greatly. However, the non-infectious diseases have become the major causes of attack and death of HIV/AIDS patients. Most commonly used drugs for antiretroviral therapy can interact with the drugs for non-infectious diseases. It can lead to changes in pharmacokinetics and clinical outcomes. This review concludes the major dosage adjustment and contraindications in the treatment of HIV/AIDS with non-infectious diseases and also provides a reference for the comprehensive care of HIV/AIDS.

Key words: antiretroviral therapy; cytochrome P450; P-glycoprotein; drug interaction; non-infectious diseases; human immunodeficiency virus infection; acquired immunodeficiency syndrome

人免疫缺陷病毒 (HIV) 感染 / 获得性免疫缺陷综合征 (AIDS) 患者常常合并心血管疾病及神经、精神系统疾病等多种非感染性疾病。随着抗逆转录

病毒治疗的推广, HIV/AIDS 患者的预后得到很大改善, 上述非感染性疾病已逐渐成为其发病和死亡的主要原因。抗逆转录病毒药物与治疗这些非感染性疾病药物的合用, 常常对药物体内代谢产生显著影响, 从而影响疗效或增加不良反应的发生风险。

细胞色素 P450 (CYP) 酶系和磷糖蛋白在药物代谢和药物相互作用中具有关键作用。CYP 酶系在人体内主要存在于肝脏和肠壁, 目前已确认的组分有 30 多种, 其中 CYP3A4 负责或参与大约 60% 的药物氧化过程^[1]。经 CYP 酶系代谢的药物与相应的 CYP 组分抑制剂合用时, 体内浓度可能升高而产生不良反应, 例如: 特非那定及阿司咪唑等抗变态反应药物可引起心电图 QT 间期延长; 羟甲戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂 (他汀类药物) 可能导致横纹

收稿日期: 2011-01-14; 修回日期: 2011-02-28

作者简介: 齐唐凯, 住院医师, 主要研究方向为艾滋病发病机制研究。

通讯作者: 卢洪洲, 主任医师, 教授, 博士研究生导师, 内科学博士、留美博士后。现任上海市公共卫生临床中心副主任兼感染科主任, 擅长艾滋病、中枢神经系统感染、肝炎与肝硬化等疾病的诊治。学术任职: 卫生部艾滋病专家咨询委员会委员、中华医学会感染病分会艾滋病专业学组副组长、中华医学会热带病与寄生虫病学分会常委等; 上海市艾滋病诊疗中心主任、上海市艾滋病治疗专家组组长、上海医学会感染病分会委员、上海市应急专家库专家及上海市流感防控专家等。已获省部级科研成果七项, 并先后荣获上海市卫生系统第十届“银蛇奖”、全国医药卫生系统先进个人等奖项, 入选“上海市优秀学科带头人”与“上海领军人才”。目前承担国家“十一五”传染病重大专项及国家自然科学基金等 10 多项省部级科研课题。

基金项目: 国家“十一五”科技重大专项: 艾滋病合并 HCV 和 TB 的抗病毒治疗研究 (2008ZX10001-008); 上海市优秀学科带头人 A 类; 上海市 HIV 亚型分布及 ARV 药物耐药性检测的研究 (08XD14035)。

肌溶解综合征；卡马西平和麦角生物碱类药物可引起共济失调等。其他一些治疗窗较窄的药物，也容易因药物相互作用而影响疗效和产生不良反应^[2]。

磷糖蛋白是主动膜转运蛋白，其底物包括多柔比星、柔红霉素及秋水仙碱等。抗逆转录病毒药物包括利托那韦等多种蛋白酶抑制剂 (PI)、依非韦伦等非核苷类逆转录酶抑制剂 (NNRTI) 及替诺福韦酯等核苷类逆转录酶抑制剂 (NRTI) 也是该蛋白的底物，其中奈非那韦、利托那韦、替拉那韦及洛匹那韦等 PI 类药物对该蛋白有较强的抑制作用，可导致其他底物浓度升高，甚至引起毒性反应^[3]。

另一方面，药物间相互作用有时也是有益的，如环孢素 A 与 CYP3A4 抑制剂合用时血药浓度升高，应减低剂量；低剂量利托那韦和其他 PI 类药物合用，可以提高后者的口服生物利用度^[4]。本文简要综述 HIV/AIDS 患者常用抗逆转录病毒药物和常见非感染性疾病治疗药物间的相互作用，并介绍相关配伍禁忌及剂量调整，为 HIV/AIDS 患者的合理用药提供参考

1 与心血管疾病治疗药物的相互作用

1.1 调脂药物

血脂异常在接受抗逆转录病毒治疗的 HIV 感染者中十分常见，其发生可能与病毒复制、急性期反应及 α 干扰素等细胞因子的影响等有关^[5]。

他汀类药物是常用的调脂和心脑血管疾病二级预防药物，大多通过 CYP3A4 代谢，与 PI 合用时可显著增加横纹肌溶解综合征等严重不良反应。研究^[6]显示，沙奎那韦-利托那韦可以使辛伐他汀的血药浓度增加 3000% (30 倍)，洛伐他汀增加 343%，阿托伐他汀增加 79%。洛伐他汀（同时也是磷糖蛋白底物）、辛伐他汀与 PI 尤其是含利托那韦的 PI 复合制剂存在配伍禁忌；中成药血脂康的主要成分为洛伐他汀类似物，其与 PI 的关系尚不明确。阿托伐他汀与洛匹那韦-利托那韦合用时应当使用最低剂量（一日 1 次 10 mg），与达芦那韦-利托那韦禁忌合用。普伐他汀、氟伐他汀及瑞舒伐他汀受 CYP3A4 影响较小，与 PI 合用无特殊禁忌^[7]。齐多

夫定等 NRTI 类药物长期使用有导致肌病甚至横纹肌溶解的风险，与他汀类药物合用需慎重。

其他调脂药如非诺贝特、烟酸及新药依折麦布不通过 CYP3A4 代谢，与抗逆转录病毒药物合用无特殊禁忌。

1.2 与治疗冠心病药物的相互作用

CYP3A4 是抗心绞痛药物雷诺嗪的主要代谢途径，其他还有 CYP2D6 等。雷诺嗪对 CYP3A4 和 CYP2D6 均有较弱的抑制作用。CYP3A4 诱导剂利福平可使雷诺嗪的血药浓度降低 95%，但其他 CYP3A4 诱导剂对雷诺嗪的作用尚不明确。利托那韦等 PI 类药物以及 NNRTI 类的依曲韦林是 CYP3A4 抑制剂，与雷诺嗪合用时可能导致后者疗效下降，因此禁忌合用^[8-9]。

抗血小板药物氯吡格雷必须在肝脏经氧化、水解反应转化为活性代谢产物，CYP2C19 在此过程中起关键作用。NNRTI 类药物中的依曲韦林是 CYP2C19 抑制剂，与氯吡格雷合用时，可导致氯吡格雷活性代谢产物生成减少，浓度减低，因此，两者不宜合用^[9]。

1.3 抗心律失常药

抗心律失常药物如浓度过高，容易导致心电图 QT 间期延长甚至心室颤动等不良反应；如因药物相互作用导致浓度下降则可能治疗无效。与依曲韦林 (CYP3A4 诱导剂) 合用，CYP3A4 底物如胺碘酮、苧普地尔、利多卡因、丙吡胺、氟卡胺及奎尼丁等浓度下降，应慎用，有条件可进行治疗药物浓度监测 (TDM)^[9]。与 CYP2D6 抑制剂依非韦伦合用，CYP2D6 底物苧普地尔浓度可能上升，禁忌合用^[10]。

1.4 抗高血压药物和肺动脉高压治疗药物

二氢吡啶类钙拮抗剂为 CYP3A4 的底物，PI 等 CYP3A4 抑制剂可增加其血药浓度，从而导致低血压等不良反应发生风险增加。其中，洛匹那韦-利托那韦或伊曲康唑与二氢吡啶类药物合用尤其要慎重。

西地那非和他达那非是治疗男性勃起功能障碍 (ED) 和肺动脉高压 (PAH) 的重要药物，其均主要

经 CYP3A4 代谢。与洛匹那韦 - 利托那韦合用时, 西地那非或他达那非的血药浓度会升高, 可导致低血压等不良反应。已接受洛匹那韦 - 利托那韦治疗的患者, 进行肺动脉高压治疗时不应选用西地那非, 而他达那非可在洛匹那韦 - 利托那韦用药超过 1 周后开始使用, 从一日 20 mg 开始, 需要时可增加至最多一日 40 mg。已接受洛匹那韦 - 利托那韦治疗的患者, 接受治疗 ED 时, 西地那非剂量不超过每 48 小时 25 mg, 他达那非剂量不超过每 72 小时 10 mg。

2 与神经、精神系统疾病治疗药物的相互作用

2.1 抗癫痫药

卡马西平、苯妥英均是强 CYP3A4 诱导剂, PI 与卡马西平合用时可升高其血药浓度, 从而增加不良反应的发生风险, 但 PI 对苯妥英的影响尚未知, 可能增加、也可能降低后者的浓度。PI 可降低拉莫三嗪和丙戊酸的药浓度。上述药物与 PI 合用时均应进行 TDM^[11]。

卡马西平和苯妥英等 CYP3A4 诱导剂可降低依曲韦林的血药浓度, 应避免合用。

CCR5 抑制剂 maraviroc 与卡马西平、苯巴比妥合用剂量应加倍至一日 2 次、每次 600 mg。

2.2 镇静催眠药

苯二氮䓬类药物主要经 CYP3A4 代谢, 与 CYP3A4 诱导剂奈韦拉平及依非韦伦合用时血药浓度可升高, 其中三唑仑、咪达唑仑不宜与奈韦拉平及依非韦伦合用。PI 类药物对 CYP3A4 具有抑制作用, 与苯二氮䓬类药物合用时需慎重^[12]。

苯巴比妥是 CYP3A4 强诱导剂, 可降低依曲韦林的血药浓度, 不宜合用; 其与 CCR5 抑制剂 maraviroc 合用时, 后者剂量应当加倍至一日 2 次、每次 600 mg。

2.3 阿片类药物

左醋美沙朵是 CYP3A4 的代谢底物, 与奈韦拉平合用时血药浓度上升, 增加 QT 间期延长及心室颤动的发生风险, 必须合用时需密切监测心电图变化。美沙酮也是 CYP3A4 的代谢底物, 与 PI 类药

物合用时浓度可能升高或降低, 目前尚无明确的指导性意见, 但临床随访中应当注意戒断综合征的可能; 与奈韦拉平、依非韦伦合用时浓度下降, 必要时酌增剂量^[13]。芬太尼是阿片受体激动剂, 与洛匹那韦 - 利托那韦合用时血药浓度升高, 应酌情减量。

2.4 麦角生物碱

麦角生物碱 (包括麦角胺和二氢麦角胺) 主要经 CYP3A4 代谢, 其治疗窗狭窄, 与 PI 或伏立康唑合用时血药浓度上升, 容易出现精神错乱、共济失调、惊厥、手足灰白发冷及感觉障碍等严重不良反应, 因此, 禁忌合用。

3 与其他非感染性疾病治疗药物的相互作用

3.1 制酸剂

质子泵抑制剂 (PPI) 是常用制酸药物, 其主要经 CYP2C19 和 CYP3A4 代谢。但是, 不同 PPI 发生的药物相互作用存在很大差异, 例如: 奥美拉唑对 CYP2C19 和 CYP3A4 均具有很高的亲和力 (尤其对 CYP2C19), 因此和其他药物间的相互作用发生较多; 泮托拉唑的药物相互作用发生率较低, 可能与其对 CYP2C19 和 CYP3A4 的亲和力较低或有其他清除途径有关。研究^[14]表明, 奥美拉唑一日 20 ~ 40 mg 可使茚地那韦 - 利托那韦血药浓度下降约 50%, 一日 40 mg 可使阿扎那韦 - 利托那韦血药浓度下降 79%。但近期一项针对 56 例健康志愿者的研究^[15]显示, 奥美拉唑一日 20 mg 对阿扎那韦血药浓度无显著影响。安普那韦与制酸剂之间的关系尚存争议。PPI 及西咪替丁等制酸剂对洛匹那韦 - 利托那韦的浓度无明显影响。

H₂ 受体阻断剂中, 西咪替丁是非选择性药酶抑制剂, 与 CYP 有较强的亲和力, 可显著抑制 CYP2C 亚族和 CYP1A2 的活性, 可与多种药物发生相互作用; 雷尼替丁与 CYP 的亲和力远低于西咪替丁, 法莫替丁与 CYP 酶系无相互作用。因此, 接受抗逆转录病毒药物治疗的患者, 如需同时接受 H₂ 受体阻断剂治疗时, 应避免选择西咪替丁, 可考虑雷尼替丁或法莫替丁。

鉴于制酸剂可能导致 PI 类药物血药浓度显著下

降,临床医师和药师在选择治疗方案时应慎重考虑,PPI、西咪替丁等制酸剂及硫糖铝、铝碳酸镁等胃黏膜保护剂必须与PI类药物合用时,其与PI的服药间隔应尽可能延长(如12小时)^[9]。

3.2 其他

糖皮质激素类药物地塞米松是CYP3A4诱导剂,能显著降低达芦那韦-利托那韦和依曲韦林的血药浓度,因此,应避免合用。其还可降低洛匹卡韦-利托那韦的血药浓度,用药过程中需加强观察。氟替卡松是CYP3A4底物,与洛匹卡韦-利托那韦和达芦那韦-利托那韦合用时,其血药浓度上升,可导致库欣综合征,应避免合用^[16]。口服避孕药炔雌醇也是CYP3A4底物,与利托那韦合用时,其活性代谢产物二羟炔雌醇浓度下降41%,从而导致避孕失败。其他口服避孕药的血药浓度也可能受到PI的影响,因此,推荐接受PI治疗的患者采用其他避孕措施^[9]。

免疫抑制剂西罗莫司、他克莫司及环孢素A均主要经CYP3A4代谢,其与依非韦伦合用时血药浓度下降,与PI或伏立康唑合用时血药浓度上升,临床应用中需进行TDM^[17]。来氟米特与奈韦拉平合用可增加肝脏毒性风险,引起肝功能不全甚至急性肝坏死,需要密切监测。

抗肿瘤药物长春花生物碱(包括长春新碱和长春花碱)主要经CYP3A4代谢,其与含利托那韦的PI类药物复合制剂合用时血药浓度升高,可增加神经毒性,不宜合用;与伏立康唑合用时建议酌情减量。达沙替尼和尼洛替尼均主要经CYP3A4代谢,与含利托那韦的PI类药物复合制剂合用时血药浓度会升高,因此需要酌情减量。

葡萄柚能诱导肠道CYP3A4,与含利托那韦的PI类药物复合制剂合用时可显著降低后者的浓度,因此,接受含利托那韦的PI复合制剂治疗的患者禁忌食用葡萄柚及其提取物。金丝桃素为CYP3A4诱导剂,能降低PI、NNRTI及CCR5抑制剂和伏立康唑的浓度,临床应尽量避免与上述药物合用;其中,与磷酸安普那韦、LPV/r及替拉那韦(tipranavir)绝

对禁忌合用^[18]。

4 结语

AIDS患者常合并心脑血管疾病、肿瘤等多种非感染性疾病,在接受抗逆转录病毒治疗的基础上,需要联合应用多种治疗其他疾病的药物。大多数药物均经CYP酶系(其中尤以CYP3A4占多数)代谢,因此,彼此间存在复杂的相互作用,临床医师应加强对药物间相互作用的认识,在选择治疗方案时,尽量以最少的药物品种、最合理的药物组合方式达到治疗目的,在提高疗效的同时降低不良反应的发生风险。

参考文献:

- [1] Dresser GK, Spence JD, Bailey DG. Pharmacokinetic-pharmacodynamic consequences and clinical relevance of cytochrome P450 3A4 inhibition[J]. Clin Pharmacokinet, 2000, 38 (1): 41-57.
- [2] Hisaka A, Ohno Y, Yamamoto T, *et al.* Prediction of pharmacokinetic drug-drug interaction caused by changes in cytochrome P450 activity using *in vivo* information[J]. Pharmacol Ther, 2010, 125 (2): 230-248.
- [3] Storch CH, Theile D, Lindenmaier H, *et al.* Comparison of the inhibitory activity of anti-HIV drugs on P-glycoprotein[J]. Biochem pharmacol, 2007, 73 (10): 1571-1581.
- [4] Isoherranen N, Hachad H, Yeung CK, *et al.* Qualitative analysis of the role of metabolites in inhibitory drug-drug interactions: literature evaluation based on the metabolism and transport drug interaction database[J]. Chem Res Toxicol, 2009, 22 (2): 294-298.
- [5] 赵柯, 孙永涛. 长期接受高效抗逆转录治疗的不良反应研究进展[J]. 世界临床药物, 2010, 31 (6): 343-347.
- [6] Fichtenbaum CJ, Gerber JG, Rosenkranz SL, *et al.* Pharmacokinetic interactions between protease inhibitors and statins in HIV seronegative volunteers: ACTG Study A5047[J]. AIDS, 2002, 16 (4): 569-577.
- [7] Neuvonen PJ, Niemi M, Backman JT. Drug interactions with lipid-lowering drugs: mechanisms and clinical relevance[J]. Clin pharmacol Ther, 2006, 80 (6): 565-571.
- [8] Dobesh PP, Trujillo TC. Ranolazine: a new option in the management of chronic stable angina[J]. Pharmacotherapy, 2007, 27 (12): 1659-1676.

(下转第142页)

- study[J]. *Ann Neurol*, 2011, 69(1): 130-140.)
- [2] Chung B, Wong V. Pediatric stroke among Hong Kong Chinese subjects[J]. *Pediatrics*, 2004, 114(2): e206-e212.
- [3] Fullerton HJ, Chetkovich DM, Wu YW, *et al.* Deaths from stroke in US children, 1979 to 1998[J]. *Neurology*. 2002, 59(1): 34-39.
- [4] Nelson KB, Lynch JK. Stroke in newborn infants[J]. *Lancet Neurol*, 2004, 3(3): 150-158.
- [5] Zahuranec DB, Brown DL, Lisabeth LD, *et al.* Is it time for a large, collaborative study of pediatric stroke? [J]. *Stroke*, 2005, 36(9): 1825-1829.
- [6] Braun KP, Rafay MF, Uiterwaal CS. Mode of onset predicts etiological diagnosis of arterial ischemic stroke in children[J]. *Stroke*, 2007, 38(2): 298-302.
- [7] Wang JJ, Shi KL, Li JW. Risk factors for arterial ischemic and hemorrhagic stroke in childhood[J]. *Pediatr Neurol*, 2009 40(4): 277-281.
- [8] Ishii K, Isono M, Kobayashi H, *et al.* Temporal profile of angiographical stages of moyamoya disease: when does moyamoya disease progress? [J]. *Neurol Res*, 2003, 25(4): 405-410.
- [9] Betts J, Jaros E, Perry RH. Molecular neuropathology of MELAS: level of heteroplasmy in individual neurones and evidence of extensive vascular involvement *Neuropathol*[J]. *Appl Neurobiol*, 2006, 32(4): 359-373.
- [10] Roach ES. Etiology of stroke in children[J]. *Semin Pediatr Neurol*, 2000, 7(4): 244-260.
- [11] Brankovic-Sreckovic V, Milic-Rasic V, Jovic N, *et al.* The recurrence risk of ischemic stroke in childhood[J]. *Med Princ Pract*, 2004, 13(3): 153-158.
- [12] Carolei A, Sacco S. Central nervous system vasculitis[J]. *Neurol Sci*, 2003, 24(Suppl 1): S8-S10
- [13] Askalan R, Laughlin S, Mayank S, *et al.* Chickenpox and stroke in childhood: a study of frequency and causation[J]. *Stroke*. 2001, 32(6): 1257-1262.
- [14] Monagle P, Chan A, Massicotte P, *et al.* Antithrombotic therapy in children: the Seventh ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy[J]. *Chest*, 2004, 126(3 Suppl): S645-S687.
- [15] Strater R, Kurnik K, Heller C, *et al.* Aspirin versus low-dose low-molecular-weight heparin: antithrombotic therapy in pediatric ischemic stroke patients: a prospective follow-up study[J]. *Stroke*, 2001, 32(11): 2254-2255.

(责任编辑: 华雪蔚)

(上接第 138 页)

- [9] Kakuda TN, Schöller-Gyüre M, Hoetelmans RM. Pharmacokinetic interactions between etravirine and non-antiretroviral drugs[J]. *Clin Pharmacokinet*, 2011, 50(1): 25-39.
- [10] Zanger UM, Klein K, Saussele T, *et al.* Polymorphic CYP2B6: molecular mechanisms and emerging clinical significance[J]. *Pharmacogenomics*, 2007, 8(7): 743-759.
- [11] Zaccara G. Neurological comorbidity and epilepsy: implications for treatment[J]. *Acta Neurol Scand*, 2009, 150(1): 1-15.
- [12] Winston A, Boffito M. The management of HIV-1 protease inhibitor pharmacokinetic interactions[J]. *J Antimicrob Chemother*. 2005, 56(1): 1-5.
- [13] Gruber VA, McCance-Katz EF. Methadone, buprenorphine, and street drug interactions with antiretroviral medications[J]. *Curr HIV/AIDS Rep*, 2010, 7(3): 152-160.
- [14] Tappouni HL, Rublein JC, Donovan BJ, *et al.* Effect of omeprazole on the plasma concentrations of indinavir when administered alone and in combination with ritonavir[J]. *Am J Health Syst Pharm*, 2008, 65(5): 422-428.
- [15] Zhu L, Persson A, Mahnke L, Eley T, *et al.* Effect of low-dose omeprazole (20 mg daily) on the pharmacokinetics of multiple-dose atazanavir with ritonavir in healthy subjects[J]. *J Clin Pharmacol*, 2011, 51(3): 368-377
- [16] Foisy MM, Yakiwchuk EM, Chiu I, *et al.* Adrenal suppression and Cushing's syndrome secondary to an interaction between ritonavir and fluticasone: a review of the literature[J]. *HIV Med*, 2008, 9(6): 389-396.
- [17] Smith C, Lilly S, Miralles GD. Treatment of HIV infection with cytoreductive agents[J]. *AIDS Res Hum Retroviruses*, 1998, 14(15): 1305-1313.
- [18] Mannel M. Drug interactions with St John's wort: mechanisms and clinical implications[J]. *Drug Saf*, 2004, 27(11): 773-797.

(责任编辑: 华雪蔚)